



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

NOME DA DISCIPLINA	Inteligência Artificial	
CURSO EM QUE SERÁ MINISTRADA	Ciência de dados	
PERÍODO	6º período,	
Nº DE CRÉDITOS	3	
CARGA HORÁRIA	Teórica: 60H/R – 72H/A. Prática: --. Laboratorial: --.	
SEMESTRE / ANO	2º semestre, 2026	
PROFESSOR (A)	Sandra Muniz Bozolan	
FACULDADE	FAET	
DEPARTAMENTO	Ciência de computação	
A DISCIPLINA CONTEMPLA ATIVIDADES EXTENSIONISTAS	☐ SIM ☒ NÃO	Quantas horas extensionistas estão previstas? : Quantas horas serão executadas pelos alunos em atividades externas? :
Em caso de resposta afirmativa, qual é a modalidade de horas extensionistas que a sua Disciplina Desenvolve?	☐ Projetos ☐ Cursos e oficinas ☐ Eventos ☐ Prestação de Serviços	
Todos os alunos participarão das atividades extensionistas?	☐ SIM ☐ NÃO	
A ATIVIDADE EXTENSIONISTA É INTERDISCIPLINAR?	☐ SIM ☐ NÃO INFORME A DISCIPLINA:	



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Ementa (Como Consta no PPC)

Estudo da inteligência artificial e a representação de conhecimento, de sistemas baseados em conhecimento (SBCs), da engenharia do conhecimento, dos aspectos complementares da Inteligência artificial: noções de raciocínio baseado em casos (tecnologia CBR), redes neurais, agentes e sistemas multi-agentes (SMAs) e lógica nebulosa. Aplicação de linguagens e ferramentas computacionais para o desenvolvimento de SBCs (shells).

Objetivos (CONFERIR EMENTA DA UNIDADE CURRICULAR EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS DO CURSO)

- Identificar e abordar problemas e situações do mundo real passíveis de serem tratados com técnicas e métodos da Inteligência Artificial.
- Adquirir noções básicas relativas ao processo de aquisição de conhecimento, desenvolvimento e utilização de SBCs.
- Reconhecer e relacionar elementos básicos relativos a SBCs.
- Representar conhecimento estático (por meio de fatos e objetos derivados de classes do Modelo de Domínio), dinâmico (por meio de regras atuando sobre fatos e objetos) e de controle (por meio de metaregras).
- Adquirir conhecimento de especialistas para desenvolver SBCs.
- Aplicar conceitos de SBCs com o apoio de alguma ferramenta computacional para desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial (conhecida como shell).

Conteúdo Programático

Data / Semana	Conteúdo por Aula	Metodologia ou Estratégias de Ensino (Metodologias Ativas, projetos, sala de aula invertida, trabalhos em grupo, entrevistas, seminários)	Recursos Tecnológicos ou Físicos (Plataforma / Software / Aplicativos / Salas de Aula específicas / Laboratórios / Equipamentos)	Quantas horas extensionistas estão previstas?
				-



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

semana 1	Introdução à IA. Histórico, áreas da IA, IA simbólica e IA baseada em dados, aplicações e problemas do mundo real.	Aula expositiva, seminários, produção de exercício.	Laboratório presencial, auditório (projektor e caixas de som), plataforma Teams.	-
semana 2	Representação do conhecimento. Fatos, objetos, classes, ontologias, representação estática e dinâmica do conhecimento.			-
semana 3	Sistemas baseados em conhecimento (SBCs). Arquitetura, base de conhecimento, memória de trabalho, motor de inferência, explicação e aplicações.			-
semana 4	Engenharia do conhecimento. Aquisição de conhecimento, elicitação com especialistas, modelagem do domínio e ciclo de desenvolvimento das SBCs.			-
semana 5	Motores de Inferência e Estratégias de Busca. Encadeamento para frente e para trás, resolução, algoritmos de busca e otimização em IA.			-
semana 6	Desenvolvimento das SBCs utilizando Shells. Ferramenta para construção de sistemas especialistas,			-



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

	implementação de regras e estudos de caso.			
semana 7	Revisão para a avaliação. Atividade Avaliativa.			-
semana 8	Correção da atividade avaliativa. Resolução de exercícios. Desenvolvimento guiado de um pequeno SBC.			
semana 9	Lógica Nebulosa (Fuzzy Logic) e raciocínio baseado em casos (CBR). Conceitos, aplicações e comparação com sistemas especialistas.			-
semana 10	Introdução à Machine Learning. Paradigmas de aprendizagem, classificação, regressão e agrupamento. Diferenças entre SBCs e ML.			
semana 11	Redes Neurais Artificiais e Deep Learning. Conceitos fundamentais, aplicações e limitações.			
semana 12	Aplicações Modernas da IA. Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional e Aprendizagem por Reforço (visão geral).			



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

semana 13	Agentes Inteligentes. Arquitetura, cooperação, comunicação e aplicações.			
semana 14	Finalização do desenvolvimento de um pequeno sistema multiagente utilizando uma shell de SBC ou outra ferramenta de IA, integrando os conceitos estudados.			
Semana 15	Revisão e Atividade Avaliativa			
semana 16	Correção da Avaliação e apresentação dos projetos e discussão dos resultados.			
semana 17	Revisão de nota			
semana 18	Encerramento			
Avaliação				
Data da Avaliação	Forma de Avaliação (Oral / Escrita / Seminário / Projeto / Entrega de Relatório / outro (indicar))	Tipo: Individual / Grupo	Pesos (caso houver)	Recurso tecnológico (quando necessário) Plataforma/ Softwares/Aplicativos etc)
semana 7	Atividade Avaliativa.	Individual	5	Sala de aula presencial, auditório (projektor e caixas de som), plataforma Teams.
semana 15	Atividade Avaliativa	Individual	5	
Bibliografias Básica e Complementar				



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

- AKERKAR, R. A. e SAJJA, P. S. Knowledge-based systems – principles, paradigms and pragmatics. New York: Jones & Bartlett Pub., 2010.
- GIARRATANO, J. C. e RILEY, G. D. Expert systems – principles and programming. 4.ed. São Paulo: Thomson, 2005.
- NEGNEVITSKY, M. Artificial intelligence: a guide to intelligent systems. 2.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2005.
- LAKSHMANAN, V.; ROBINSON, S.; MUNN, M. Machine Learning Design Patterns: Solutions to Common Challenges in Data Preparation, Model Building, and Mlops. EUA: O'Reilly Media, 2020.
- HAPKE, H.; NELSON, C. Building Machine Learning Pipelines: Automating Model Life Cycles with Tensorflow. EUA: O'Reilly Media, 2020.
- LEE, K.-F.; QIUHAN, C. 2041: Como a inteligência artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas. Globo Livros, 1ª ed., 2022.
- FERLITSCH, A. Deep Learning Patterns and Practices. 1. ed. [S.l.]: Manning Publications, 2021.
- FREGLY, C.; BARTH, A. Data Science on AWS: Implementing End-To-End, Continuous AI and Machine Learning Pipelines. EUA: O'Reilly Media, 2021.